

채지피티의 생성 문제와 풀이

6번 유형

JK 플립플롭을 이용하여 삼진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태표를 그려서, 사용되지 않는 상태표(즉, 01, 10, 11, 12, 13, 14) 초기화가 되었을 때, 논리식, 상태표에 포함하여라.

이 문제와 동일한 유형의 세상 어디에도 존재하지 않는 문제를 만들어 줘

새로운 카운터 상태도 문제

JK 플립플롭을 사용하여 7진 그레이 코드 카운터(Gray Code Counter)를 설계한다고 가정하자.

카운터는 다음 순서로 반복 동작한다.

000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 000

(각 상태 변화마다 반드시 1비트만 변한다.)

사용되지 않는 상태는 다음과 같다.

100

문제

a.

위 카운터의 상태도를 그려라.

b.

사용되지 않는 상태 100에 초기화되었을 경우의 전이까지 상태도에 포함하라.

(정상 상태열로 자동 복귀하도록 설계할 것)

c.

각 플립플롭의 다음상태식을 구하기 위한 상태표를 작성하라.

+ 무엇이든 물어보세요

C. 상태표

현재상태 $Q_2Q_1Q_0$

다음상태 $Q_2^+Q_1^+Q_0^+$

000	001
001	011
011	010
010	110
110	111
111	101
101	000
100	000

JK 플립플롭 여기표(Excitation Table)

JK FF의 여기표:

현재 Q	다음 Q^+	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

이를 각 비트에 적용한다.

Q_2 플립플롭 입력

현재	다음	J_2	K_2
0 → 0	000 → 001	0	X
0 → 0	001 → 011	0	X
0 → 0	011 → 010	0	X
0 → 1	010 → 110	1	X
1 → 1	110 → 111	X	0
1 → 1	111 → 101	X	0
1 → 0	101 → 000	X	1
1 → 0	100 → 000	X	1

Q_1 플립플롭 입력

현재	다음	J_1	K_1
0 → 0	000 → 001	0	X
0 → 1	001 → 011	1	X
1 → 1	011 → 010	X	0
1 → 1	010 → 110	X	0
1 → 1	110 → 111	X	0
1 → 0	111 → 101	X	1
0 → 0	101 → 000	0	X
0 → 0	100 → 000	0	X

Q_0 플립플롭 입력

현재	다음	J_0	K_0
0 → 1	000 → 001	1	X
1 → 1	001 → 011	X	0
1 → 0	011 → 010	X	1
0 → 0	010 → 110	0	X
0 → 1	110 → 111	1	X
1 → 1	111 → 101	X	0
1 → 0	101 → 000	X	1
0 → 0	100 → 000	X	X

+ 무엇이든 물어보세요

주어진 카운터의 순서는

000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 000

이다.

상태변수는

Q_2, Q_1, Q_0

로 두겠다.

a. 상태도

정상 순환 상태는 다음과 같다.

000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 000

즉 7개의 상태를 순환한다.

b. 사용되지 않는 상태 처리

사용되지 않는 상태

100

문제 조건:

정상 상태열로 자동 복귀하도록 설계

이므로 100에서 정상 순환으로 들어가기에 해야 한다.

보통 가장 가까운 정상상태로 복귀시킨다.

여기서는:

100 → 000

으로 설계하겠다.

최종 상태도

000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 000

추가로

100 → 000

+ 무엇이든 물어보세요

최종 정리

상태순서

000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 000

비정상상태:

100 → 000

상태표

현재상태

다음상태

000	001
001	011
011	010
010	110
110	111
111	101
101	000
100	000

JK 여기표

위 표와 같이 각 J_i, K_i 를 구하면 된다.

+ 무엇이든 물어보세요

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 고기, 기호, 일정을 참고하세요.

9번 유형

예 1.3. 3진법으로 2016을 나타낼 때 1의 개수는 3진수 2016에서 1의 개수 1의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.4. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.5. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.6. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.7. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.8. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.9. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.
예 1.10. 3의 3의 몫을 빼고, 2+1을 해는 1, 3, 9를 빼준다.

이 문제와 관련된 유형의 세상 어디에도 존재하지 않는 문제를 만들어 주

세로로 순서 선택할 카운트 설계 문제

AC 풀림을 3개 (A, B, C) 와 입력 y 1개를 가지는 카운터를 설계하라.

• $y = 0$ 일 때는 다음 순서를 반복한다.

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 0$

• $y = 1$ 일 때는 다음 순서를 반복한다.

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 0$

(상대론 3개도 이전수로 표현한다.)

3.

입력 y 는 오직 상태 0 또는 상태 7에서만 변경할 수 있다고 가정하라.

(각각에서 절대로 발생할 수 없는 상태가 존재한다)

1. 절대 발생할 수 없는 상태-입력 조합을 모두 구하라.
2. 상태를 각각 식하라.
3. 상태를 각각 식하라.
4. AC 풀림을 입력식 $J_A, K_A, J_B, K_B, J_C, K_C$ 를 구하라.

4.

문제 4에서 설계한 회로에는 여러 개의 마킹의 상태변환이 존재한다.

다음 상태의 실제로 발생하면 회로가 어떻게 동작할지 분석하라.

- 상태 4에서 $y = 1$
- 상태 3에서 $y = 0$

또한 회로의 상태변환으로 정수 순환으로 복귀하도록 회로를 수정하는 방법을 제안하라.

이 문제는 물론과 동일하다.

- AC 풀림을 3개 기반 카운터 설계
- 입력에 따라 순환 경로 변경
- 절대 발생하지 않는 상태-입력 조합 존재
- 상태를 몇 상태표 작성
- 마킹을 적어 분석

문으로 표현하면서도, 완전히 새로운 상태순환 구조를 사용한 특징적인 문제이다.

AC 풀림 3개 기반 카운터

10 무엇이든 물어보세요

8

a-4. JK 입력식					
JK FF 매개변:					
변재	다음	J	K		
0 → 0	0	X			
0 → 1	1	X			
1 → 0	X	1			
1 → 1	X	0			
상태전이 정리					
현재 ABC	Y	다음 ABC			
000	0	010			
010	0	101			
101	0	111			
111	0	000			
000	1	001			
001	1	011			
011	1	110			
110	1	000			
A 플립플롭					
현재 A	다음 A	조건			
0 → 0	00L001				
0 → 1	010,011				
1 → 1	101				
1 → 0	110,111				
따라서					
$J_A = B$					
$K_A = B + C$					
B 플립플롭					
전이 분석:					
000 → 010, 010 → 101, 101 → 111					
111 → 000, 001 → 011, 011 → 110, 110 → 000					
정리하면					
$J_B = \overline{B}$					
$K_B = A + C$					
C 플립플롭					
전이 분석 결과:					
$J_C = A + B + y$					
$K_C = \overline{A} + B$					
b. 미정의 상황 분석					
(1) 상태 5에서 y = 1					
상태:					

인간을 100점으로 표현한다면	0 = 000, 1 = 001, 2 = 010, 3 = 011, 5 = 100, 6 = 110, 7 = 111		
분류표를 생각해	(A, B, C)		
라고 두었다.			
a-1. 절대 발생을 수 없는 상태-영역 조음			
문자 요인			
남의 상태는 상태 개체인 만큼 가능			
이다.			
$y = 0$ 순환	$0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 0$		
여기서 내부 상태	2, 5		
여기는 반드시 $y = 0$ 여야만 한다.			
이러치	(5, $y = 1$)		
순환을 본다.			
$y = 1$ 순환	$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 0$		
여기서 내부 상태	1, 3, 6		
여기는 반드시 $y = 1$			
이러치	(3, $y = 0$)		
순환을 본다.			
정당			
절대 발생 불가능	(5, 1), (3, 0)		
a-2. 상태도			
$y = 0$	$000 \rightarrow 010 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow 000$		
$y = 1$	$000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 110 \rightarrow 000$		
a-3. 상태표			
현재상태	Y	다음상태	
000	0	010	
010	0	001	
101	0	111	
111	0	000	
000	1	001	
001	1	011	
011	1	110	
110	1	000	
미정의 상태			
다음 흐름은 정의되지 않았다			
000	일치		
001	0		
010	1		
011	0		
101	1		
110	0		
111	1		
100	0		
101	0		
110	1		

[illegible]

15번 유형

* 이 시나리오가 세 가지 언어로 번역되었을 경우 그 중 출제되는 언어를 반드시
 전문점 또는 출판사 홈페이지에서 미리 확인합니다.
 A. Korean language is selected
 B. Chinese language is selected
 C. Russian language is selected

이 문제와 동일한 유형의 내용 어디에도 존재하지 않는 문제를 만들어

세운은 순자라도 설계 문제

당첨 번호 중에서
0의 왼쪽 두 번 연속 연속된 직후에 한 줄짜리 1이 되는 시스템은 X 불합응을 사용자지 설계하자.

(예. 입력의 "000" 이 걸릴때 해당 1을 출력하라,
 "0000" 지는 네 개씩 연속되면 출력은 다시 0으로여 한다.)

입력	출력
1001	(직접작성) 1 출력
000	네 번째 0에서는 출력 0
1001	(직접작성) 1 출력
0000	출력은 두 번째 비트에서부터 1

A.

Meady 상태도를 사용하여 설계하라.

1. 상태도를 그려라.
2. 상태표를 작성하라.
3. 상태방정식을 수립하라.
4. JK 플립플롭을 이용하여 구현하라.

B.

Moore 상태도를 사용하여 설계하라.

1. 상태도를 그려라.
2. 상태표를 작성하라.
3. 상태방정식을 수립하라.
4. JK 플립플롭을 이용하여 구현하라.

추가 조건

- 출제(journaling)을 허용한다.
- 초기값은 -역직 000 입력되지 않은 상태이다.
- 사용되지 않는 상태는 초기상태로 복귀하도록 할 수 있다.

문제 해석			
출제 요인			
(4) 정확히 두 번 연속 일직선을 행한 출제 1			
해			
• 04 → 출제 1 • 08 → 1회 출제 (출제 3) 14회 0 • 0808 → 두 번째출제(1번 1, 4회 0)			
a. Mealy 미션 설계			
Mealy는 출제 1 (입력)에서 발생한다.			
상태 정의			
이진 입력을 0과 1로			
S_1			
0과 한 번 출제된 상태			
S_2			
0과 정확히 두 번 연속 출제된 상태			
(이 상태 0이 들어오면 무조건 1이여야 함)			
상태도			
S_0			
• 0/0 → S_0 • 1/0 → S_2			
S_1			
• 0/1 → S_2 (출제 1 두 번 연속 출제)			
• 1/0 → S_2			
S_2			
• 0/0 → S_1 (이 둘 이후에는 → 출제 1 금지)			
• 1/0 → S_2			
상태표			
현재상태	입력	다음상태	출력
S_0	0	S_0	0
S_0	1	S_2	0
S_1	0	S_2	1
S_1	1	S_2	0
S_2	0	S_1	0
S_2	1	S_2	0
상태방탈			
$S_0 = 00, S_1 = 01, S_2 = 10$			
출력출중			
A,B			
다음상태표			
A,B	x	A'B' +	1
00	0	01	0
00	1	00	0
01	0	10	1
01	1	00	0
10	0	10	0
10	1	00	0
(17년 Luracod)			

다음상태표			
00	0	A^*B^*	0
01	0	01	0
10	1	00	0
11	0	10	1
01	1	00	0
10	0	10	0
10	1	00	0
(11은 unused)			
다음상태식			
A^*			
1이 되는 경우:			
• 01 + x=0			
• 10 + x=0			
즉		$A^* = x'(A+B)$	
B^*			
1이 되는 경우:			
• 00 + x=0			
따라서		$B^* = x'A'B$	
JK 입력식			
JK 공식:		$J = Q'Q'$	
		$K = Q(Q')$	
A 플립플롭			
		$J_A = A'A$	
		$= A'x'(A+B)$	
		$= x'AB$	
		$K_A = A(A')$	
		$= A[x'(A+B)]$	
		$= A(x+A'B)$	
		$= Ax$	
B 플립플롭			
		$J_B = B'B$	
		$= B'A'AB$	
		$= x'AB$	
		$K_B = B(B')$	
		$= B(x+A+B)$	
		$= B$	
Mealy 최종답			
		$J_A = x'A'B$	
		$K_A = Ax$	
		$J_B = x'A'B$	
		$K_B = B$	

Moore 미션 설계 Moore은 입력 자체가 출력을 가진다.			
상태 정의 S_0 초기상태 출력 0			
S_1 0 하나 입력됨 출력 0			
S_2 위탁의 00 경호 출력 1			
S_3 00 이상 상태 출력 0			
상태도 S_0 0 $\rightarrow S_1$ 1 $\rightarrow S_0$			
S_1 0 $\rightarrow S_2$ 1 $\rightarrow S_0$			
S_2 0 $\rightarrow S_0$ 1 $\rightarrow S_3$			
S_3 0 $\rightarrow S_0$ 1 $\rightarrow S_3$			
상태출력			
상태	출력		
S_0	0		
S_1	0		
S_2	1		
S_3	0		
상태할당			
	$S_0 = 00$		
	$S_1 = 01$		
	$S_2 = 10$		
	$S_3 = 11$		
상태표			
AB	x	A ⁺ B ⁺	z
00	0	01	0
01	1	00	0
01	0	10	0
01	1	00	0
10	0	11	1
10	1	00	1
11	0	11	0
11	1	00	0

다음상태식	
A^*	$A^* = a'(A+B)$
B^*	
1이 되는 경우:	
• 00 with $x=0$	
• 10 with $x=0$	
• 11 with $x=0$	
따라서	$B^* = a'(A+B)$
출력식	
출력 1 상태는 10	
따라서	$z = AB'$
JK 입력식	
A FF	$J_A = A'A^*$ $= a'A'B$
	$K_A = A(A')'$ $= Ax$
B FF	$J_B = B'B^*$ $= B'a'(A+B)$ $= a'B'$
	$K_B = B(B')'$ $= Bx$
Moore 적중당	
	$J_A = a'A'B$ $K_A = Ax$ $J_B = a'B'$ $K_B = Bx$
출력:	
	$z = AB'$